

찰·카드 스튜디오

과제 3 제출 준비·검증 보고서

작성일 2026.09.21 | 최신 학생용 매뉴얼 v6 확인

별도 보관용

T03 개별 안내에 따라 실제 제출에는 결과물·소스 주소, 확인 4줄, AI와 본인 판단 3줄만 사용합니다. 이 PDF는 필수 첨부물이 아니며 검토·보완 요청 시 활용할 수 있는 증거 요약입니다.

제출할 것

항목	준비 내용
결과물 URL	로그인 없이 사용하는 Vercel 공개 편집기
소스 URL	검증한 앱의 전체 커밋 고정 주소
짧은 확인 방법	위치 / 3단계 이내 행동 / 통과 모습 / 안 될 때
AI와 내 판단	AI에게 맡긴 일 / 내가 판단한 일 / AI 말을 안 들은 일

공개 편집기

<https://skt-aleph-project-3-studio.vercel.app>

검증 소스

<https://github.com/PeterAhnn/SKT-ALEPH-Project-3-Studio/commit/757e14a97d9121bc6e994561a35477414e67c5e9>

자동 검사와 직접 확인

Node 33건 PASS · 공개 브라우저 96건 PASS

공개 검사: 편집 30, 폰트 41, 백업 12, 큰 사진·반복 복원 13. 이전·손상 복구·이미지 경계는 로컬 브라우저에서 별도로 14건 통과했습니다.

학생 본인 확인 완료 · 2026.09.21

과제의 모든 검사를 직접 수행하고 최종 완성 이미지 3개를 확인했습니다. 위 수치는 AI 에이전트의 자동 검사 기록이며, 본인의 직접 검사 완료는 사용자 확인 내용으로 함께 기록합니다.

과제 기준과 확인 근거

기준	구현 및 실제 확인	근거 범위
C01	새 비로그인 격리 Chromium에서 편집기와 전체 커밋 접근	자동 격리 컨텍스트. GUI 시크릿 수동 검사와 구분
C03-C10	PNG/JPEG 편집, 위치·크기·색 반영, 잘못된 파일 이유 표시와 작업 유지	공개 편집 검사 / 모바일 첫 화면
C11-C13	1:1, 4:5, 9:16의 미리보기와 PNG 전체 픽셀 동일	JPEG는 각 크기 정상 열기 확인
C14-C16	극단 입력 12건, 이모지 수정 전후, 잘못된 입력 뒤 보존	다음 쪽 검사표 및 동일 입력 재현
C17-C21	템플릿 생성·불러오기·수정·삭제, 새로고침 후 유지	큰 사진 3종과 중복 저장 제거 검사
C22-C24	정상 JSON 복원, 손상·필수 누락 거부, 적용 전 확인	저장 실패 시 원자적 롤백 포함
C25-C28	다른 문구·비율 PNG 3개 정상 열기, 제작 근거, 위치 메타데이터 없음	마지막 쪽 완성본과 체크 검사
C29-C30	공개 화면·앱·제출 문안의 개인정보·비밀값 점검	의무 폰트 저작권 고지와 구분
C31-C32	확인 4항목과 실제 판단 3줄을 구분	SUBMISSION.md / SUBMISSION-READY.txt

미리보기·파일 비교 방법

가장자리 배치와 줄바꿈을 포함한 문구를 세 화면비에 적용한 후 다운로드 PNG를 다시 열어 Canvas RGBA 전체를 비교했습니다. 파일 크기는 각각 1080×1080, 1080×1350, 1080×1920입니다. JPEG는 손실 압축 형식이므로 픽셀 완전 동일이라고 주장하지 않습니다.

자료 보존 확인

사진 포함 템플릿 3개를 만들고 수정·삭제·재접속을 검사했습니다. 잘못된 이미지·JSON과 저장 공간 오류에서는 이전 저장 자료가 유지됩니다. 손상 원본은 정상 백업과 구분해 내려받고, 정상 백업 복원 후 저장을 재개합니다.

극단 입력 12건과 결함 재현

번호	입력	예상값 / 실제
E01	긴 한글 160자	문구 보존·PNG 열기 / PASS
E02	한글·영문 혼합 108자	혼합 입력 보존 / PASS
E03	한글·영문 4줄	명시적 개행 보존 / PASS
E04	복합 이모지 144자	원문·문자 묶음 경계 보존 / PASS
E05	빈 위 문구	아래 문구·배경 유지 / PASS
E06	공백 없는 영문 W 160개	폭 기준 줄바꿈·내용 보존 / PASS
E07	세로 PNG 400×1200	불러오기·합성 / PASS
E08	가로 JPEG 1600×400	불러오기·합성 / PASS
E09	투명 PNG 600×600	투명 영역·배경 합성 / PASS
E10	PNG로 위장한 SVG	거부 이유·기존 작업 보존 / PASS
E11	0바이트 JPEG	빈 파일 거부·기존 작업 보존 / PASS
E12	12MiB+1바이트 PNG	크기 초과 거부·기존 작업 보존 / PASS

E04: 같은 입력으로 FAIL → PASS

제출 준비 중 E04 검사 파일의 정확한 144 UTF-16자 입력을 그대로 추출해 비교했습니다. 기대값은 원문 유지, 측정 폭 준수, 사용자에게 보이는 문자 묶음(grapheme) 경계에서만 줄바꿈입니다.

비교 구현	실제 결과
이전 Array.from 알고리즘 재구성	FAIL: 문자 묶음 내부 줄바꿈 8곳
현재 Intl.Segmenter 구현	PASS: 내부 줄바꿈 0곳, 원문·폭 조건 충족

2026-09-21 제출 준비 중 실행한 재현 검사입니다. 보관된 과거 실패 출력과 재구성의 일치도 확인했으나, 과거에 E04 전체 입력을 실행했던 기록으로 소급하지 않습니다. 원본 과거 소스를 그대로 실행했다고 주장하지 않습니다.

검토에서 발견한 문제와 개선

발견한 문제	반영한 개선	확인한 결과
세 번째 큰 사진 템플릿 저장 실패	IndexedDB 분리 저장·사진 중복 제거	약 1.26MB JPEG 3종 CRUD 및 재접속 PASS
JPEG 백업 복원 때 재압축	편집용 이미지 무손실 PNG 보관	2회 반복 복원 후 전체 픽셀 동일
손상 자료의 백업이 빈 기본값	손상 원본 다운로드·자동 덮어쓰기 차단	이전/새 저장소 원본 보존과 정상 복구 PASS
모바일 첫 화면에 입력 없음	사진·문구 입력 우선, 상세 설정 접기	390×844에 핵심 입력 3개 표시
긴 문구가 3px까지 축소	실제 크기·가독성 경고 표시	160자 원문 유지와 경고 확인

정상·잘못된 백업

정상 파일은 내용을 먼저 보여주고 적용 버튼을 눌러야 복원합니다. 문법 손상·필수 항목 누락 파일은 저장 전에 거부하며 목록과 미리보기를 유지합니다. 저장 중 실패하면 사진과 문서를 함께 롤백합니다. 이전 v1 백업도 읽을 수 있습니다.

공개 안전과 구현 한계

사진과 문구는 브라우저 내부에서 처리하고 저장합니다. 외부 사진 URL·SVG는 복원하지 않습니다. 추가 폰트 7종은 공식 배포본의 OFL 1.1 고지를 함께 제공합니다. 공개용 자료에 계정 인증 정보나 개인 사진을 포함하지 않았습니다.

입력 12MiB·24MP, 템플릿 최대 12개, 정규화 사진 총량 64MiB는 구현 정책이며 과제 지정값이 아닙니다. 단색 24MP 입력의 데스크톱 측정은 약 391ms였지만 모바일 전체 성능을 보증하지 않습니다. 브라우저 자료 삭제에 대비한 파일 백업은 여전히 필요합니다.

2026-09-21 사용자 확인: 과제의 모든 검사를 직접 수행했고 최종 완성 이미지를 확인했습니다. 자동 검사 결과와 본인의 직접 확인을 함께 보관합니다.

완성 이미지와 제출 안내



정사각 1:1
오늘도 나는 / 제법 괜찮아



세로 4:5
작은 시작도 시작이니까



스토리 9:16
오늘의 나에게 수고했어

파일	크기	제작·메타데이터
finished-square.png	1080×1080	프로젝트 자체 합성 / 위치 메타데이터 0건
finished-portrait.png	1080×1350	프로젝트 자체 합성 / 위치 메타데이터 0건
finished-story.png	1080×1920	프로젝트 자체 합성 / 위치 메타데이터 0건

세 이미지는 이 프로젝트의 Canvas 도형 코드와 문구로 자체 합성한 결과입니다(AI 구현). 외부 사진을 사용하지 않았습니다. 각 PNG의 정상 열기와 IHDR·IDAT·IEND 외 메타데이터 체크가 없음을 검사했습니다. 학생 본인이 모든 검사를 직접 수행하고 최종 완성 이미지 3개를 확인했음을 2026-09-21에 전달했습니다.

최종 제출 사용법

SUBMISSION-READY.txt의 URL 두 개와 확인 4줄·판단 3줄을 해당 입력란에 복사합니다. 확인법 345자, 판단 280자로 각각 1,500자 이내입니다. 이 PDF와 원본 검사 자료는 별도 보관하며, T03 제출 안내가 바뀌거나 추가 요청이 있을 때 첨부 여부를 판단합니다.

형식 참고: [ALEPH 학생용 매뉴얼 v6, 제4부](#). PDF는 전역 허용 형식이며 파일 개별·전체 합계 각각 8MB 이하, 최대 10개입니다. 형식 허용과 과제별 제출 요구는 다릅니다.

근거: docs/ASSIGNMENT.md, QA.md, ASSETS.md, STORAGE.md, FONTS.md 및 qa의 실제 검사 결과. 공개 검사 96건과 Node 33건은 자동 검사이며, 제출 준비 재현 결과는 submission-e04-reproduction.json에 별도 보관합니다. 본문 글꼴은 나눔고딕(OFL 1.1)입니다.